

Témata pro ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky

Název zkoušky: **Teoretická zkouška z odborných předmětů**

Obor: **18-20-M/01 Informační technologie**

Školní rok: **2025/2026**

Třída: **4.C**

1. SÍŤOVÉ MODEL Y ISO/OSI A TCP/IP

- popis a porovnání modelů ISO/OSI a TCP/IP
- PDU, typy datových částí na jednotlivých vrstvách
- rozdělení a charakteristika počítačových sítí
- struktura počítačové sítě, zařízení a média potřebná pro komunikaci
- význam adresace v síťové komunikaci

2. TCP/IP – APLIKAČNÍ VRSTVA A TRANSPORTNÍ VRSTVA

- funkce a protokoly aplikační vrstvy (HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SMTP, POP3, IMAP)
- funkce transportní vrstvy, pojmy segmentace a multiplexace
- popis protokolu TCP a způsob navazování spojení
- popis protokolu UDP
- význam a rozdělení portů

3. TCP/IP – VRSTVA INTERNET, IP ADRESACE

- funkce vrstvy „Internet“, charakteristika protokolu IPv4
- popis IPv4 adres v rámci jedné sítě, funkce masky
- dělení IPv4 adres – třídy IP adres, VLSM, veřejné a privátní adresy
- charakteristika protokolu IPv6, struktura záhlaví
- zkrácený zápis adresy IPv6, základní typy IPv6 adres

4. TCP/IP – VRSTVA SÍŤOVÉHO PŘÍSTUPU

- funkce fyzické vrstvy, reprezentace bitů na fyzické vrstvě, kódování
- charakteristika a porovnání jednotlivých přenosových médií, popis UTP/STP kabeláže
- funkce linkové vrstvy, principy a rozdělení Ethernetu
- popis datové jednotky na linkové vrstvě
- adresace na linkové vrstvě, ARP protokol

5. STATICKÉ A DYNAMICKÉ SMĚROVÁNÍ

- popis směrovače, jeho funkce, postup při směrování paketů
- směrovací tabulka, statické směrování, sumarizace cest
- nastavení a význam výchozí statické cesty
- rozdělení dynamických směrovacích protokolů, princip dynamického směrování
- pojmy: metrika, administrativní vzdálenost, konvergence a load balancing

6. SMĚROVACÍ PROTOKOL EIGRP

- popis a vlastnosti směrovacího protokolu EIGRP (verze 2 a 6)
- formát zprávy a typy EIGRP zpráv, parametry metriky
- algoritmus DUAL, tabulka sousedů, tabulka topologie,
- pojmy: Successor, Feasible Successor, Feasible Distance, Feasible Condition
- základní konfigurace a ověření protokolu EIGRP, propagace výchozí statické cesty

7. SMĚROVACÍ PROTOKOL OSPF

- popis a vlastnosti směrovacího protokolu OSPF (verze 2 a 3)
- charakteristika protokolů typu Link-state
- typy OSPF paketů, formát paketu směrovací aktualizace, metrika
- základní konfigurace protokolu, propagace defaultní statické cesty, ověření
- pojmy: router ID, designated router, backup designated router

8. PŘEPÍNANÉ SÍŤ

- hierarchická struktura přepínaných sítí
- význam VLAN v počítačových sítích, základní pojmy a principy
- konfigurace VLAN a směrování mezi nimi
- VTP – funkce protokolu, režimy přepínače, konfigurace
- STP – funkce protokolu, popis činnosti algoritmu

9. IP TELEFONIE

- základní pojmy IP telefonie a VOIP, rozdíl mezi klasickou a IP telefonii
- síť s přepojováním paketů, protokolová sada TCP/IP, popis základních protokolů
- zpracování hlasu – základní popis konverze zvuku na digitální signál
- kodeky používané v IP telefonii – detailní popis kodeku G.711 (PCM)
- protokoly SIP a RTP – základní prvky, popis architektury, sestavení spojení

10. BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

- principy přenosu dat pomocí rádiových vln
- porovnání LAN a WLAN, komponenty bezdrátových sítí
- standardy WLAN, pojmy: ISM pásmo, kanály, rušení a útlum
- topologie AD-HOC, BSS, ESS, zabezpečení WEP, WPA2 a WPA3
- pojem SSID, postup připojení stanice do WLAN

11. BEZPEČNOST V KYBERPROSTORU

- základní pojmy: kyberprostor, kybernetická bezpečnost, zranitelnost, digitální stopa, kybernetický bezpečnostní incident a událost, triáda CIA, prvky LTP
- zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti
- analýza aktiv a rizik, management kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní politiky
- ochrana autorských práv v kyberprostoru
- hlášení bezpečnostních útoků, CERT/CSIRT týmy

12. KYBERNETICKÉ ÚTOKY

- definice malware, typy malware a jejich popis
- obecné členění kybernetických útoků
- popis základních typů útoků
- specifické formy kybernetických útoků (útoky na sociálních sítích, cyberwar...)
- ochrana a prevence před kybernetickými útoky

13. ZABEZPEČENÍ KONCOVÝCH STANIC, ŠIFROVÁNÍ

- operační systémy a jejich zranitelnost, aktualizace, bezpečné přihlašování
- zranitelnosti a vulnerability management
- firewall, antivirus, systémy EDR – popis architektury EDR
- popis symetrického a asymetrického šifrování, použití šifrování při datové komunikaci
- popis architektury PKI, postup při vydávání certifikátu

14. FIREWALL

- základní dělení firewallu
- popis funkce firewallu
- základní principy konfigurace firewallu
- pokročilé funkce firewallu, next-generation firewall (NGFW)
- virtuální privátní síť VPN

15. SÍŤOVÉ PROSTŘEDKY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

- fyzické zabezpečení počítačové sítě
- základní typy útoků na počítačovou síť a její služby
- proxy server – definice, použití a význam
- IDS a IPS – popis a vysvětlení rozdílů, dělení a typy IDS/IP
- detekce anomálií v síťovém provozu, NetFlow, protokol SNMP

16. INTERNÍ HARDWARE POČÍTAČE

- popis jednotlivých komponent, jejich výběr, základní složení jednotlivých dílů
- skříň počítače, základní deska, zdroj
- procesor, paměti
- grafická karta, disky
- architektura, pravidla výběru HW, kompatibilita dílů

17. VSTUPNÍ PERIFERIE POČÍTAČE

- výběr vstupního periferního zařízení, druhy připojení k počítači
- textové zařízení – klávesnice (druhy, konstrukce jednotlivých typů, rozložení a typy kláves)
- zařízení s ukazatelem – myš a její náhrady, dotekové displeje, 3D polohovací zařízení, grafický tablet (použití, princip, možnosti připojení)
- herní zařízení – druhy, použití, princip
- zařízení snímající obraz a zvuk – kamera, skener, mikrofon (typy, princip, použití)

18. VÝSTUPNÍ PERIFERIE POČÍTAČE

- tiskárna – připojení, dělení, výběr tiskárny
- základní princip tisku u jednotlivých druhů tiskáren
- reproduktory – typy, připojení, výběr
- monitory LCD, OLED – druhy, princip, řízení, připojení k počítači, výhody a nevýhody
- dataprojektory – druhy, princip, připojení k počítači, výhody a nevýhody

19. PROGRAMOVACÍ JAZYK C# – ZÁKLADY ALGORITIMIZACE A OOP

- console Application, třída Program, vstupy z klávesnice, výstupy na monitor
- datové typy, deklarace proměnných, konverze mezi datovými typy
- typy větvení, podmínky, kombinované podmínky
- pojmy OOP: zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, třída, objekt, konstruktor
- nadefinování třídy Žák a její použití

20. PROGRAMOVACÍ JAZYK C# – CYKLY, POLE A KOLEKCE

- porovnání pole a indexovaného seznamu, deklarace
- práce s polem a se seznamem prakticky
- typy cyklů, ukázky na příkladech
- algoritmus pro nalezení největšího čísla v seznamu celých čísel
- statické metody

21. PROGRAMOVACÍ JAZYK C# – PRÁCE S TEXTOVÝM SOUBOREM, VÝJIMKY

- jmenný prostor System.IO, třídy StreamReader a StreamWriter
- algoritmy pro čtení z textového souboru a pro zápis do textového souboru
- aktivní a pasivní ošetřování běhových chyb programu
- použití výjimek při práci se soubory
- algoritmus dělení

22. PROGRAMOVACÍ JAZYK JAVA – ZÁKLADY ALGORITMIZACE

- vstupy z klávesnice, výstupy na monitor
- datové typy, deklarace proměnných, konverze mezi datovými typy
- typy větvení, podmínky, ukázky na příkladech
- typy cyklů
- ukázky na příkladech

23. PROGRAMOVACÍ JAZYK JAVA – TRÍDY A OBJEKTY

- pojmy OOP: třída, objekt, konstruktor, dědičnost, polymorfismus
- práce s atributy objektu – zapouzdření, modifikátory přístupu, metody get, set
- metody bezparametrické, s parametry, návratová hodnota metody, přetížená metoda
- nadefinování třídy Zboží a její použití
- statická třída a práce s ní

24. ZNAČKOVACÍ JAZYK HTML

- pojem, značky (tagy), atributy a hodnoty atributů, rozdělení značek
- zásady jazyka HTML, přípony souborů, HTML entity
- struktura HTML dokumentu (popis jednotlivých částí), kódování znaků
- značky jazyka HTML (nadpisy, odstavce, oddíly, odkazy, obrázky, seznamy, tabulky)
- HTML validátor

25. KASKÁDOVÉ STYL (CSS)

- pojem, důvod vzniku, výhody a nevýhody, připojení CSS k HTML dokumentu
- třídy, identifikátory, pseudotřídy, pseudoelementy
- vícenásobné a kontextové selektory
- CSS vlastnosti barev, písma, textu, boxů a bloků, pozicování
- CSS validátor

V Ostravě dne 1. 9. 2025

Ing. Pavel Zubek, v.r.
ředitel školy